

Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación

IIC2223 — Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales — 2'2018

INTERROGACION 2

Preguntas en blanco: Preguntas entregadas en blanco se evaluarán con un 1.5.

Pregunta 1

Demuestre que todo lenguaje definido por un autómata finito determinista en dos direcciones es regular.

Pregunta 2

1. De una gramática libre de contexto para el siguiente lenguaje:

$$L \;=\; \mathcal{L}(a^*b^*c^*) - \{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}.$$

   Demuestre que su gramática es correcta.

2. Para una palabra w denotamos por w^{rev} el reverso de w. Considere el lenguaje de palíndromes:

$$L^{\text{pal}} \;=\; \{w \in \Sigma^* \mid w = w^{\text{rev}}\}$$

   Usando el Teorema de Myhill-Nerode demuestre que el lenguaje L^{pal} no es regular.

Pregunta 3

Considere la regla de desambiguación *Rightmost-end/Shortest* para RegEx, definida informalmente como:

> "Dentro de todos los spans, se prefiere el span que termina más cercano al término del documento. En caso de empate, se prefiere el span más corto."

1. [1.5 puntos] Defina la regla Rightmost-end/Shortest formalmente.
2. [4.5 puntos] Escriba un algoritmo para encontrar, dadas una RegEx R y una palabra w, todos los spans de w que satisfacen R siguiendo la regla de desambiguación Rightmost-end/Shortest. Su algoritmo debe enumerar todos los outputs correctamente y tomar tiempo a lo más $\mathcal{O}(|R| \cdot |w|)$ entre dos outputs consecutivos.